7.3 压电效应

- 压电效应简介
- 晶体的对称性和压电效应
- 压电振子及其参数
- 压电材料
- 压电陶瓷



7.3.1 压电效应简介

- 压电效应
  - 某些晶体材料按所施加的机械应力成比例地产生电荷的现象。
- 逆压电效应
  - 按所施加的电压成比例地产生几何应变（或应力）的现象。
- 压电体(*piezoelectrics*)
  - 具有压电效应的物体。

压电效应简介

- 1880年，*Curie*兄弟在α石英晶体上最先发现了压电效应。
  - 当对石英晶体在一定方向施加机械应力时，在其两端表面上会出现数量相等、符号相反的束缚电荷；作用力反向时，表面电荷性质亦反号；而且在一定范围内电荷密度与作用力成正比。
  - 反之，石英晶体在一定方向的电场作用下，则会产生外形尺寸的变化，在一定范围内，其形变与电场强度成正比。
  - 前者称为正压电效应，后者称为逆压电效应，统称压电效应。

压电效应简介

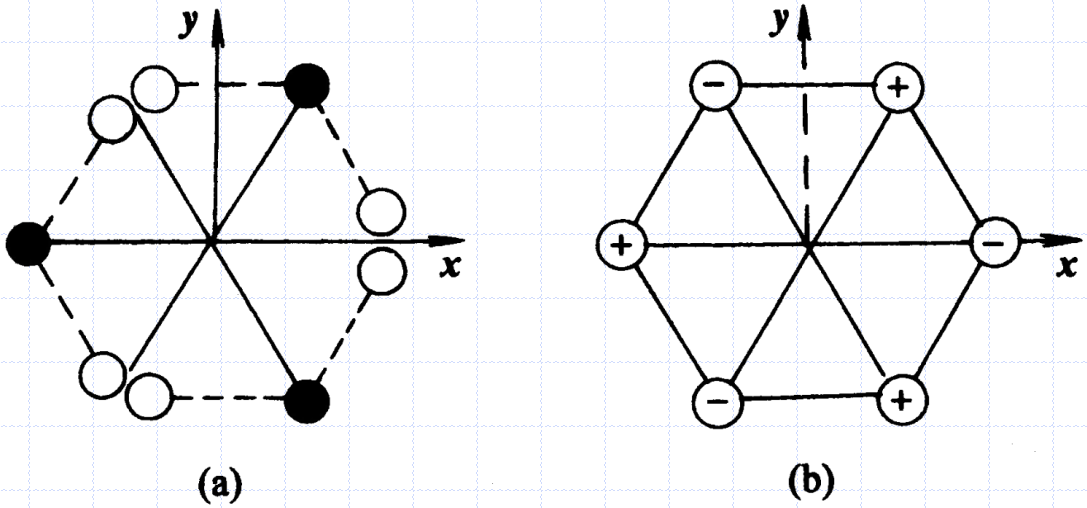
- 自1880年，*P. Curie* 和*J. Curie* 兄弟发现压电效应以来，压电学已成为现代科学与技术的一个重要领域。
- 传统的压电学作为晶体物理学的一个重要分支，研究**机电**相互作用过程及能量的耦合和转换，形成了较为完整的理论体系，对晶体结构的对称性与压电、热释电和铁电性的关系取得了较为深刻的认识。

压电效应简介

- 近几十年来，随着物理学、材料科学与技术的发展，压电学无论在理论上还是应用上都取得了重要的进展，已形成了一整套较为完整和系统的理论，新型压电材料不断出现，压电器件广泛应用于许多技术领域。

压电效应简介

- 晶体的压电效应的本质是因为机械作用（应力与应变）引起了晶体介质的极化，从而导致介质两端表面内出现符号相反的束缚电荷。



(a) 硅氧离子在z平面上的投影；

(b) 等效为正六边形。

压电效应简介

- (a)表示压电晶体中质点在某方向上的投影。此时，晶体不受外力作用，正电荷重心与负电荷重心重合，整个晶体总电矩为0（这是简化了的假定），因而晶体表面不带电荷。

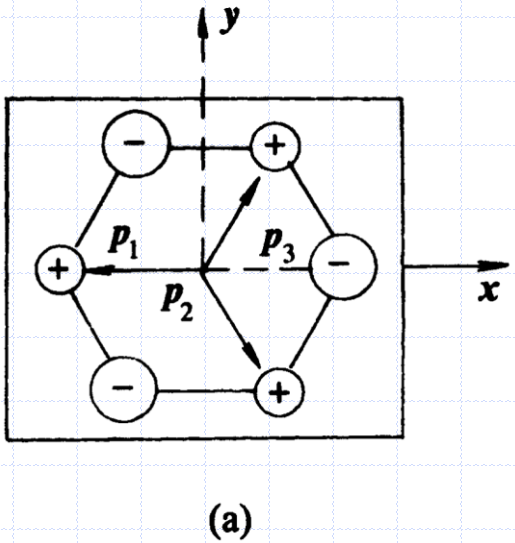


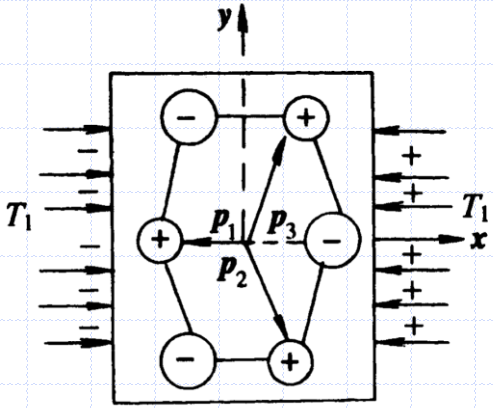
图7.3.1 石英晶体的压电效应示意图

(a)$T_1=0$

- 但是当沿某一方向对晶体施加机械力时，晶体由于形变导致正、负电荷重心不重合，即电矩发生变化，从而引起晶体表面带电；

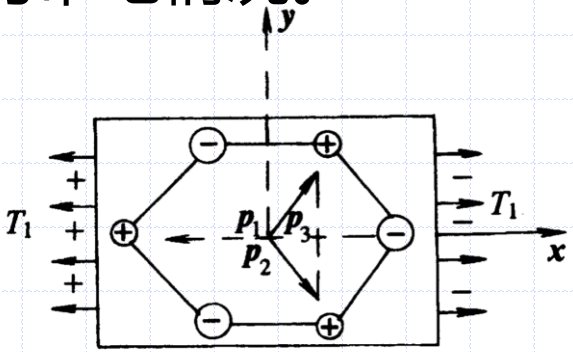
压电效应简介

- (b)为晶体压缩时带电的情况;
- (c)为晶体拉伸时的带电情况。



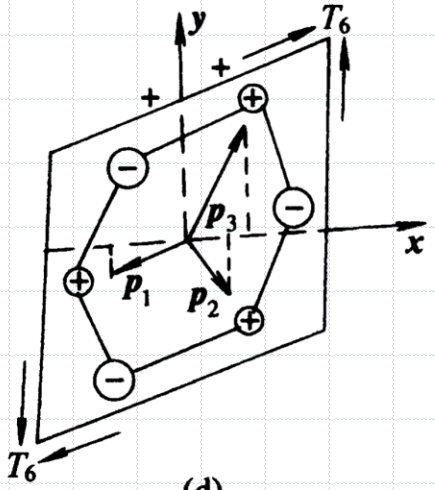
(b)

$T_1<0$



(c)

$T_1>0$



(d)

$T_6>0$

- 如果将晶体置于外电场中，由于电场作用，晶体内部正、负电荷重心产生位移，这一位移又导致晶体发生形变，这个效应即为逆压电效应。

压电效应简介

- 在正压电效应中，电荷与应力是成比例的，用介质电位移D（单位面积的电荷）和应力T表达如下：

$$D = d \cdot T$$

  - D的单位为C/m^2；T的单位为N/m^2；d称为压电常数，单位为C/N。

- 对于逆压电效应，其应变S与电场强度$E(V/m)$ 的关系为：

$$S = d \cdot E$$

正压电效应和逆压电效应的压电系数都是d?

压电效应简介

- 对于正、逆压电效应，比例常数d 在数值上是相同的：

$$d = \frac{D}{T} = \frac{S}{E}$$

m/V = C/N

  - 实际在以上表示式中，D、E为矢量，T、S为张量（二阶对称），完整地表示压电晶体的压电效应中，其力学量(T , S)和电学量(D , E)关系的方程叫压电方程。

$$d_{i,j} \quad (i=1,2,3;\ j=1,2,3,4,5,6)$$

第一个下标代表电的方向

第二个下标代表机械（力或形变）方向

共18个变量

压电效应简介

- 实际使用时，由于压电陶瓷的对称性，脚标可简化，压电常数的矩阵是

$$d=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{24} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 对于具体的晶体对称性，独立分量还可进一步减小。

7.3.2 晶体的对称性和压电效应

- 晶体结构的对称性与其物理性能有密切联系。
- 压电效应与晶体的对称性有关。
- 从图7.3.1可以看出，压电效应的本质是对晶体施加应力时，改变了晶体内的电极化，这种电极化只能在**不具有对称中心**的晶体内才可能发生。
  - 具有对称中心的晶体都不具有压电效应，因为这类晶体受到应力作用后，内部发生均匀变形，仍然保

晶体的对称性和压电效应

持质点间的对称排列规律，并无不对称的相对位移，因而正、负电荷重心重合，不产生电极化，没有压电效应。

- 如果晶体不具有对称中心，质点排列并不对称，在应力作用下，它们就受到不对称的内应力，产生不对称的相对位移。结果形成新的电矩，呈现出压电效应。

- 在32中宏观对称点群中，不具有对称中心的有21中，其中有一种（点群43）压电常数为零，其余20种都具有压电效应。

7.3.3 压电振子及其参数

- 压电振子是最基本的压电元件，它是被覆激励电极的压电体。样品的几何形状不同，可以形成各种不同的振动模式。
  - 见表7.3.1

表7.3.1 压电陶瓷的振动方式及其机电耦合系数

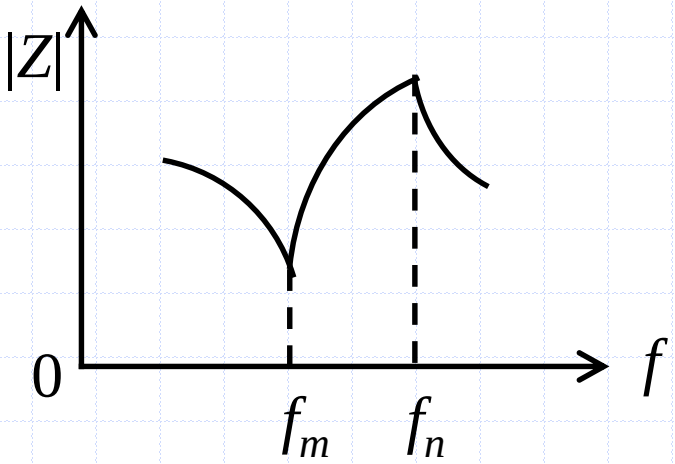
样品形状	振动方式	机电耦合系数
极化方向 薄圆片 电极面	沿径向伸缩振动	平面机电耦合系数 k_p
极化方向 薄长片 电极面	沿长度方向伸缩振动	横向机电耦合系数 k_{31}
极化方向 圆柱体 电极面	沿轴向伸缩振动	纵向机电耦合系数 k_{33}
极化方向 薄片 电极面	沿厚度方向伸缩振动	厚度机电耦合系数 k_t
长方片 电极面 极化方向	厚度切变振动	厚度切变机电耦合系数 k_{15}

压电元件参数

- 表征压电效应的主要参数，除介电常数、弹性常数和压电常数等压电材料的常数外，还有表征压电元件的参数，这里重点讨论以下几个参数：
  - 谐振频率和反谐振频率
  - 频率常数
  - 机电耦合系数

1. 谐振频率和反谐振频率

- 若压电振子是具有固有振动频率f_r的弹性体，当施加于压电振子上的激励信号频率等于f_r时，压电振子由于逆压电效应产生机械谐振，这种机械谐振又借助正压电效应而输出电信号。
- 压电振子谐振时，输出电流达最大值，此时的频率为最小阻抗频率f_m；当信号频率继续增大到f_n，输出电流达到最小值，f_n叫最大阻抗频率。



压电振子的阻抗特性曲线示意图

谐振频率和反谐振频率

- 谐振频率f_r
  - 根据谐振理论，压电振子在最小阻抗频率f_m附近，存在一个使信号电压与电流同位相的频率，这个频率就是压电振子的谐振频率f_r；
- 反谐振频率f_a
  - 在f_n附近存在另一个使信号电压与电流同位相的频率，这个频率叫压电振子的反谐振频率f_a。
- 只有压电振子在机械损耗为零的条件下，$f_m = f_r$，$f_n = f_a$。

2. 频率常数

- 压电元件的谐振频率与沿振动方向的长度的乘积为一个常数，称为频率常数N $(kHz \cdot m)$。
  - 例如，陶瓷薄长片沿长度方向伸缩振动的频率常数为

$$N_l = f_r \cdot l$$

  - 根据谐振理论：$f_r = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{E}{\rho}}$

$$\Rightarrow \quad N_l = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

E为杨氏模量；
ρ为材料的密度。

- 频率常数只与材料的性质有关。
  - 若知道材料的频率常数，即可根据所要求的频率来设计元件的外形尺寸。

3. 机电耦合系数

- 机电耦合系数k是综合反映压电材料性能的参数，它表示压电材料的机械能与电能的耦合效应，定义为：

$$k^2 = \frac{\text{由机械能转换的电能}}{\text{输入的总机械能}}$$

或

$$k^2 = \frac{\text{由电能转换的机械能}}{\text{输入的总电能}}$$

机电耦合系数

- 由于压电元件的机械能与它的形状和振动方式有关，因此不同形状和不同振动方式所对应的机电耦合系数也不相同。
  - 表7.3.1给出了常用的几种机电耦合系数。
- 由定义可推证：

$$k = d\sqrt{\frac{1}{\varepsilon^T S^E}}$$

机电耦合系数

- 简要证明如下（示意，未考虑矢量的方向性）：
  - 若施加电场E时，产生电位移$D=\varepsilon^T E$，单位体积输入电能

$$U_E = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \varepsilon^T E^2$$

  - 根据逆压电效应，E引起应变$S = d\,E$，则单位体积应变能（即由电能转换的机械能）U_M为

$$U_M = \frac{1}{2} ST = \frac{1}{2} dE \cdot \frac{S}{S^E} = \frac{1}{2} \frac{d^2 E^2}{S^E}$$

  - 所以

$$k = \sqrt{\frac{U_M}{U_E}} = d\sqrt{\frac{1}{S^E \varepsilon^T}}$$

  - 对于实际的晶体材料，不同的方向，d, S^E, ε^T 的脚标不同。

7.3.4 压电材料

- 非铁电性压电晶体
  - 石英晶体(SiO_2)
  - 锗酸铋晶体($Bi_{12}GeO_{20}$，BGO)　Bi_2O_3:GeO_2=6:1
  - α 碘酸锂(α-$LiIO_3$)
  - 正磷酸铝(α-$AlPO_4$)
  - 硅酸镓镧晶体($La_3Ga_5SiO_{14}$，LGS)
- 铁电性压电晶体
  - 钛酸钡($BaTiO_3$，BT)
  - 钛酸铅与锆钛酸铅($PbTiO_3$；$Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$，PZT)

压电材料

- 铌酸锂和钽酸锂($LiNbO_3$，LN；$LiTaO_3$，LT)
- 驰豫性铁电压电单晶

$(1\text{-}x)Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3\text{–}xPbTiO_3$，$PMNT$，铌镁酸铅 - 钛酸铅

$(1\text{-}x)Pb(Zn_{1/3}Nb_{2/3})O_3\text{–}\ xPbTiO_3$，$PZNT$，铌锌酸铅 - 钛酸铅

- 压电陶瓷
- 无机压电铁电薄膜
- 压电聚合物
- 压电复合材料

7.3.5 压电陶瓷

- 简介
- 压电陶瓷的极化
- 压电陶瓷的老化
- 压电陶瓷的应用



(1) 简介

- 自然界中虽然具有压电效应的压电晶体很多，但是成为陶瓷材料以后，往往不能出现压电性能，这是因为陶瓷是一种多晶体，由于其中细小晶体的紊乱取向，各晶粒间压电效应会相互抵消，宏观不呈现压电效应。
- 铁电陶瓷中存在自发极化，但各晶粒间自发极化方向杂乱，因此宏观无极性。
- 若将铁电陶瓷预先经强直流电场作用，使各晶粒的自发极化方向都择优取向成为有规则的排列

简介

（这一过程称为人工极化），当直流电场去除后，陶瓷仍能保留相当的剩余极化强度，则陶瓷材料宏观具有极性，也就具有了压电性能。

- 因此，铁电陶瓷只有经过“极化”处理，才能具有压电性；压电陶瓷一般是铁电体，只有铁电陶瓷才能在外电场作用下，使电畴运动转向，达到“极化”的目的，成为压电陶瓷。
- 因而，把这类陶瓷称为铁电压电陶瓷。

(2) 压电陶瓷的极化

- 所谓极化，就是在压电陶瓷上加一个强直流电场，使陶瓷中的电畴沿电场方向取向排列。
- 压电陶瓷的极化条件包括：极化电场、温度、时间等。
  - 极化电场
    - 极化电场是极化诸条件中的主要因素。极化电场越高，促使电畴取向排列的作用越大，极化就越充分。
    - 一般以k_p达到最大值的电场为极化电场，但应注意，不同的机电耦合系数达到最大值的极化电场不一样，

压电陶瓷的极化

例如钛酸铅，k_p与k_{31}在$2kV/mm$时达到最大，而k_{33}、k_{15}、k_t需在$6kV/mm$时才接近最大。

- 极化电场必须大于样品的矫顽场，通常为矫顽场的二、三倍。

- 极化温度
  - 在极化电场和时间一定的 条件下，极化温度高，电畴取向排列较易，极化效果好。这可从两方面理解：
    - 结晶各向异性随温度升高而降低，自发极化重新取向克服的应力阻抗较小；同时由于热运动，电畴运动能力加强。

压电陶瓷的极化

- 温度越高，电阻率越小，由杂质引起的空间电荷效应所产生的电场屏蔽作用小，故外加电场的极化效果好。但是温度过高，击穿强度降低。

- 极化时间
  - 极化时间长，电畴取向排列的程度高，极化效果较好。极化初期主要是180°电畴的反转，以后的变化是90°电畴的转向。90°电畴转向由于内应力的阻碍而较难进行。因而适当延长极化时间，可提高极化程度。

- 总之，极化电场、极化温度、极化时间三者必须统一考虑，因为它们之间相互影响，应通过实验选取最佳条件。

(3)压电陶瓷的老化

- 实际使用时发现压电陶瓷的性能在极化后随时间变化而且在环境温度发生改变时，各项压电性能也变化。因此，如何考核和改善压电陶瓷性能的稳定性，一直受到人们重视。
- 材料的老化
  - 压电陶瓷性能的时间稳定性，常称为材料的老化或经时老化。
  - 关于老化的机理，还不很清楚，一般认为：
    - 极化过程中，90°畴的取向，使晶体c轴方向改变，

压电陶瓷的老化

伴随着较大的应变。极化后，在内应力作用下，已转向的90°畴有部分复原而释放应力，但尚有一定数量的剩余应力，电畴在剩余应力作用下，随时间的延长复原部分逐渐增多，因此剩余极化强度不断下降，压电性减弱。

- 180°畴的转向虽然不产生应力，但转向后处于势能较高状态，因此仍趋于重新分裂成180°畴壁，这也是老化的因素。

- 总之，老化的本质是极化后电畴由能量较高状态自发地转变到能量较低状态，这是一个不可逆过程。

压电陶瓷的老化

- 然而老化过程要克服介质内部摩擦阻尼，这和材料组成、结构有关，因而老化的速率又是在一定程度上加以控制和改善的。
- 目前有两种途径可以改善稳定性：
  - 改变配方成分，寻找性能比较稳定的配比和添加物；
  - 把极化好的压电陶瓷片进行“人工老化”处理，如加交变电场，或作温度循环等。
    - 人工老化的目的，是为了加速自然老化过程，以便在尽量短的时间内，达到足够的相对稳定阶段（一般自然老化开始速率大，随时间延续，趋于相对稳定）。

(4) 压电陶瓷的应用

- 当今社会，压电应用已遍及日常生活的每个角落，每人每天都离不开压电应用，例如：
  - 打火机、煤气炉、汽车发动机等点火要用压电点火器；
  - 电子手表要用压电谐振器；
  - 声控门、报警器和儿童玩具等要用压电蜂鸣器；
  - 银行、商店、超净厂房和安全保密场所的管理，以及侦察、破案等要用能验证每个人笔迹和声音特征的压电力敏传感器等；

压电陶瓷的应用

- 家用电器产品要用压电器件，如
  - 电视机要用压电陶瓷滤波器、压电变压器和压电电风扇；
  - 收录机要用压电微音器、压电扬声器和压电马达；
  - 收音机要用压电陶瓷滤波器和高保真压电喇叭；
  - 闪光灯要用压电高压发生器；

等等。

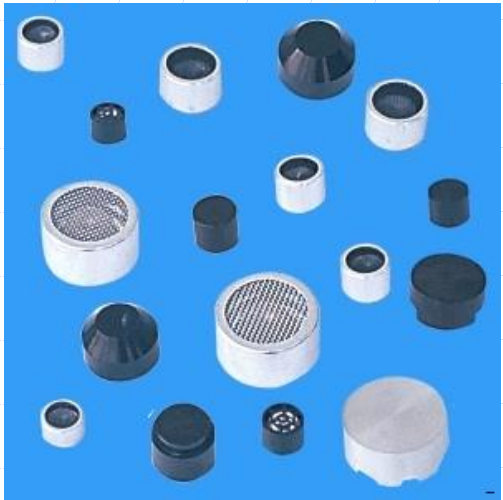


表　　压电铁电在电子学中的应用

应用领域	压电产品			作用
信号处理	滤波器、鉴频器、放大器、衰减器、延迟线、混频器、卷积器；电光调制器、弹光调制器、光偏转器、光开关、热光开关、可调滤光器、光倍频器、光混频器、光频移和脉冲压缩器；声光偏转器、声光调制器、声光可调滤光器、声光频谱分析仪.			电⟺声 处理光信号
存贮显示	铁电存贮器、铁电显示器；光铁电存贮显示器、光折变全息存贮器、X射线全息存贮器.			存贮、显示信息和图像
接收发射	声纳、鱼探仪、超声测声仪、水下扬声器和传声器；超声探伤仪、超声厚度计、混凝土探伤仪、地质结构探测仪；拾音器、传声器、耳机、扬声器、电视遥控仪.			发射与接收水中、地下和固体中的超声波
计测	加速度表、陀螺、声阻抗检测仪、微位移器、微量天平、热释电探测器、压力计、方位探测器、车辆识别器、计数器、流量计、流速计、风速计、声速计、液面计、诊断仪.			计测和自动控制
信号发生器	电信号发生器——压电振荡器			标准信号源
	声信号发生器	电声换能器	送受话器、拾音器、传声器、扬声器、蜂鸣器.	长距离通话；电子手表报时；报警
		超声换能器	水声换能器	舰船声纳，海上浮标
			工业超声换能器	清洗，切割，焊接，探伤
			遥测遥控超声换能器	遥测，遥控，防盗，报警
电源	压电发电机		压电打火机、汽车点火器、压电引信、X光机高压电压	引燃，引爆，高压源
	压电变压器		压电电源	电视显像管、电场治疗仪等的电源
			静电除尘器、负离子发生器、静电复印机、静电涂覆机	

表　　压电传感器

传感器类型	生物功能	转　换	压电传感器名称	压电材料
力敏	接触传感	力→电	微音器、应变仪、声纳、拾音器、压电发电机、血压计、压电射流陀螺、压电加速度表.	$BaTiO_3$　PZT PMS　ZnO PVDF　石英
		电→机械形变	位移器、继电器、注射器、压电风扇、压电笔、机械手、压电电机	
声敏	听觉传感	声→电 声→力	振动器、微音器、超声探测器、助听器、盲人导行仪	石英，　PZT PMS，　PVDF
		声→光	声光偏转器、声光调制器	$LiNbO_3$，　$PbTiO_3$ $PbMoO_4$
热敏	接触传感	热→电	高温计、计数器、防盗报警器	$BaTiO_3$，　PZT TGS，　$PbTiO_3$ $LiTaO_3$，　PVDF
光敏	视觉传感	光→电	热电红外探测器、热电显像管、光调制器、光偏转器.	$LiTaO_3$ $PbTiO_3$ PLZT
气(湿)敏	嗅觉传感	湿度→电 气→电	湿度指示器、井下瓦斯和大气污染等有害气体浓度报警器	石英

压电陶瓷的应用

- 近年来，压电陶瓷产品全球销售量15%左右的速度递增。据报道，2020年全球压电陶瓷产品销售额在500亿美元以上。
- 当前压电陶瓷的主要应用领域如下：
  - 压电超声换能器；
  - 压电信号发生器；
  - 计测和控制用压电器件（传感器、探测器）；
  - 频率控制器件；
  - 压电点火器和压电变压器。

7.4 光弹效应

- 光弹效应
  - 由应力引起折射率的改变称为光弹效应。
  - 若沿材料的轴向施加一个单轴应力σ和一个偏压电场E_0，则沿此方向电场矢量的光波的折射率表达式为

$$n = n_0 + aE_0 + a'\sigma + bE_0^2 + b'\sigma^2 + cE_0^3 + \cdots$$

    - 式中，a、a'、b、b'、c分别为常数。

光弹效应

- 此时由于改变应力σ的方向，则材料受拉伸变为受压缩，从而会改变折射率n，因此，具有中心对称的材料中$a'\sigma$项也不能消去。所以像玻璃那样的各向同性材料尽管没有一级电光效应，但也呈现一级光弹效应。

- 拉伸比压缩引起的形变大。

7.5 热释电效应

热释电效应

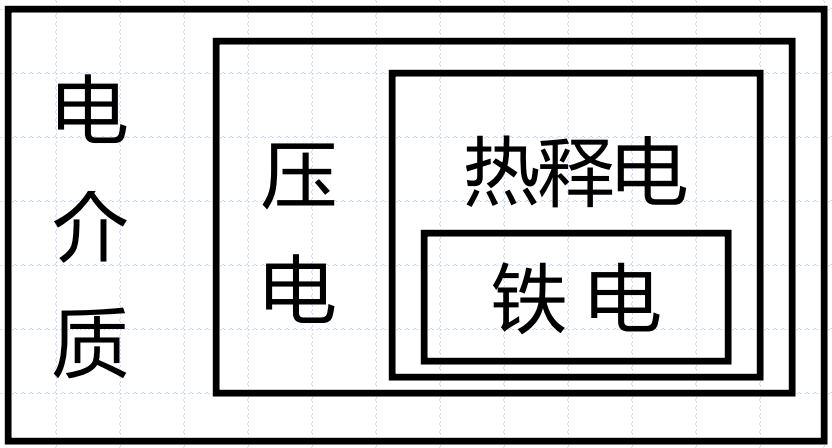
- 某些晶体受温度变化影响时，由于自发极化的相应变化而在晶体的一定方向上产生表面电荷的现象。
- 数学表达式：

$$\Delta P_s = p\Delta T$$

  - P_s为自发极化强度，p为热释电系数，T为温度。
- 晶体中存在热释电效应的前提是具有自发极化，因此，具有对称中心的晶体将不可能具有热释电效应。

热释电效应

- 只有晶体的结构中存在着与其它极轴不相同的唯一极轴（极化轴）时，才有可能因热膨胀而引起总电矩的变化，即出现热释电效应。
- 压电晶体不一定具备热释电效应，但热释电晶体中一定存在压电效应。





7.6 光电效应

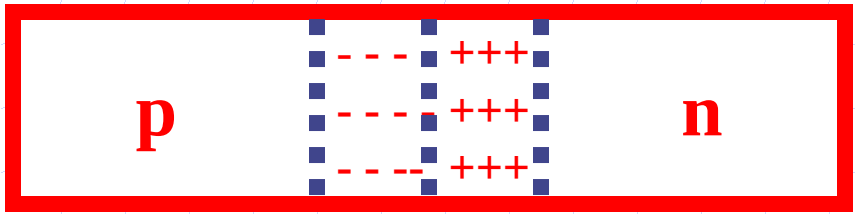
- 光电效应
  - 材料在受到光照后，往往会引发其某些电性质的变化，这一现象称为光电效应。
  - 光电效应主要有三种形式：
    - 光电导效应
    - 光生伏特效应
    - 光电子发射效应

（1）光电导效应

- 材料在受到光照射作用时，其电导率产生变化的现象，称为光电导效应。
- 这种效应的产生，来自于材料因吸收光子后，其中的载流子浓度发生了改变。
  - 本征光电导：光子的能量$h\gamma$若大于半导体的禁带宽度E_g，则价电子将可以被激发至导带E_c，出现附加的电子 - 空穴对，从而使电导率增大。
  - 杂质光电导：光照仅激发禁带中杂质能级上的电子或空穴而改变其电导率。

（2）光生伏特效应

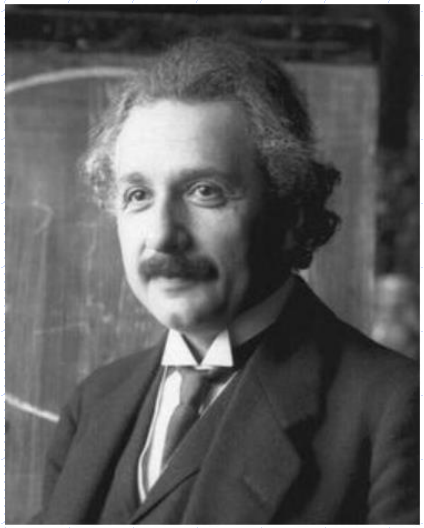
- 如果光照射到半导体的p-n结上，则在p-n结两端会出现电势差，p区为正极，n区为负极，这种效应称为光生伏特效应。

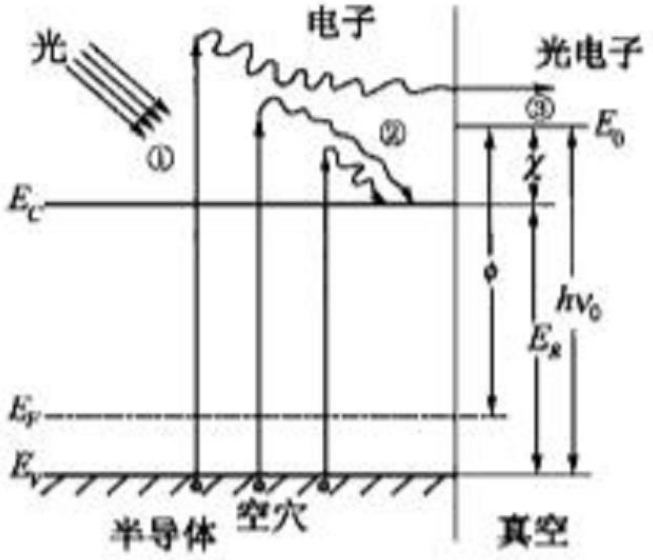


- 产生过程
  - 当光子入射到p-n结时，若光子能量$h\gamma > E_g$，在p-n结附近激发出电子空穴对。在自建电场的作用下，n区的光生空穴被拉向p区，p区的光生电子被拉向n区，结果n区积累了负电荷，p区积累了正电荷，从而产生光生电动势。若将外电路接通，则有电流由p区流经外电路至n区。

(3) 光电子发射效应

- 当金属或半导体受到光照射时，其表面和体内的电子因吸收光子能量而被激发，如果被激发的电子具有足够的能量，足以克服表面势垒而从表面离开，就会产生光电子发射效应。

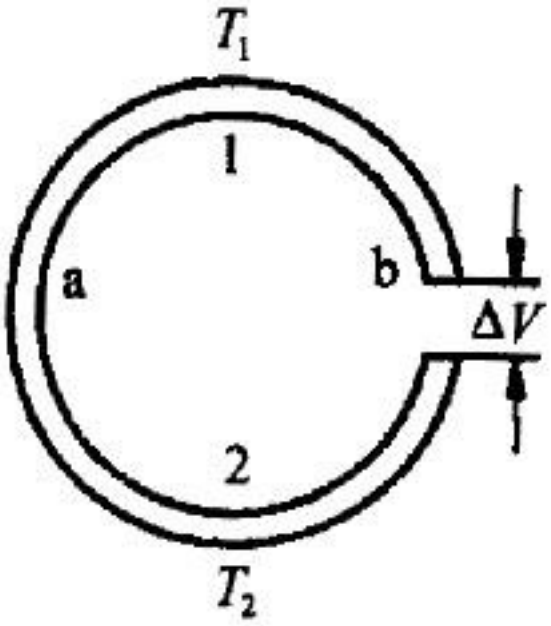




7.7 热电效应

- 热电效应
  - 在用不同种导体构成的闭合电路中，若使其结合部出现温度差，则在此闭合电路中将有热电流流过，或产生热电势，此现象称为热电效应。
- 热电效应有三种形式：
  - 泽贝克效应
  - 珀尔帖效应
  - 汤姆孙效应

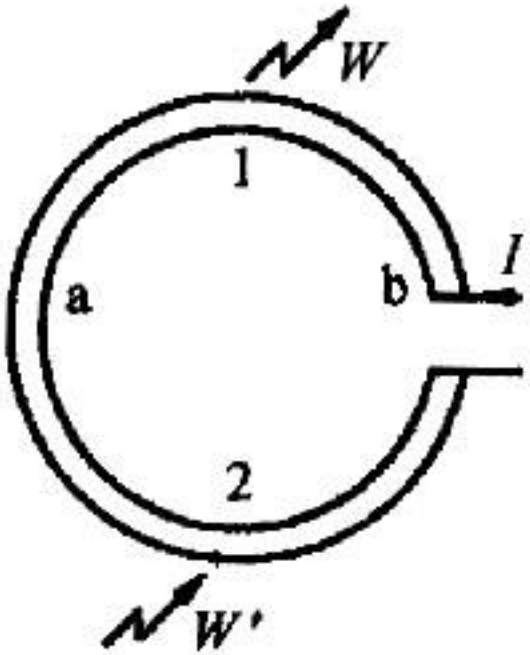
热电效应



(a) 泽贝克效应

- 泽贝克效应：
  - 当两种不同的导体a和b构成的电路开路时，若其接点1和2分别保持在不同的温度T_1(低温)和T_2(高温)下，则回路内产生热电势。
- 热能转换为电能。

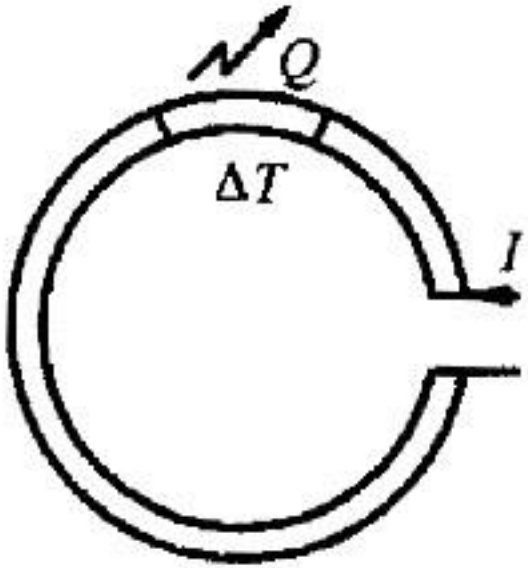
热电效应



(b) 珀尔帖效应

- 珀尔帖效应：
  - 当两种不同的导体a和b构成的闭合电路中流过电流I，则两个接点的一个(例如接点1)产生热量W，而另一个(接点2)吸收热量W'。
- 电能转换为热能。

热电效应



(c) 汤姆孙效应

- 汤姆孙效应：
  - 在温度随位置不同而不同的导体(具有温度梯度$\partial T/\partial x$)中，流过电流而产生(吸收)热。
- 电能转换为热能。
  - 与珀尔帖效应相似；但只是同一种材料的效应。

热电效应

- 三种热电效应的比较：

效应		材料	加温情况	外电源	所呈现的效应
泽贝克	金属	两种不同金属	两种不同的金属环，两端保持不同温度	无	接触端产生热电势
	半导体	两种半导体	两端保持不同温度	无	两端间产生热电势
泊尔帖	金属	两种不同金属	整体为某温度	加	接触处产生焦耳热以外的吸、发热
	半导体	金属与半导体	整体为某温度	加	接触处产生焦耳热以外的吸、发热
汤姆孙	金属	两条相同金属丝	两条金属丝各保持不同温度	加	温度转折处吸热或发热
	半导体	同种半导体	两端保持在不同温度	加	整体发热（温度升高）或冷却

7.8 磁光效应

- 磁光效应
  - 置于磁场中的物体，受磁场影响后其光学特性发生变化的现象。
- 磁光效应的形式：
  - 磁光法拉第效应
  - 磁光克尔效应
  - 其它（略）



磁光法拉第效应

- 磁光法拉第效应
  - 1846年法拉第发现平面偏振光（直线偏振光）**通过**带磁性的物体时，其偏振光面将发生偏转，这种现象称为磁光法拉第效应。
- 关系式：

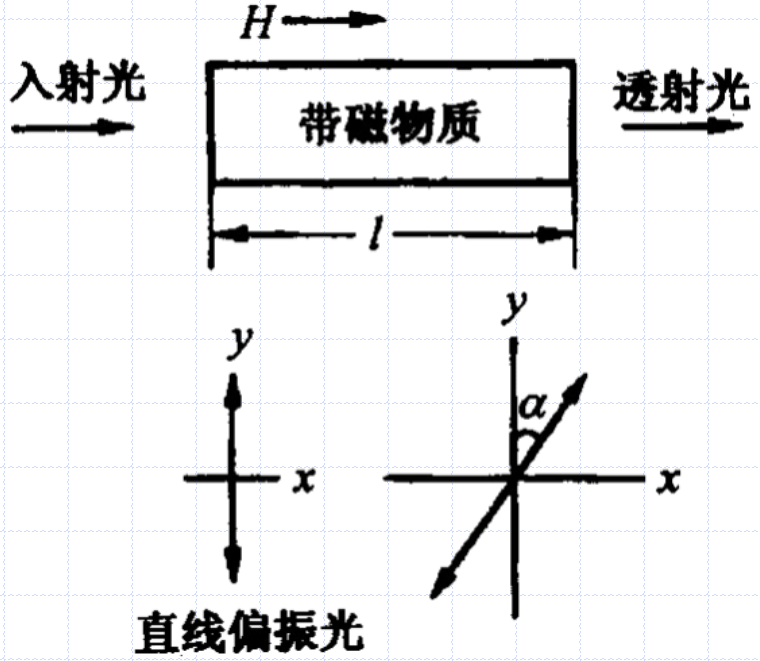
$$\theta = V_e L H$$

  - θ为法拉第偏转角，H为磁场强度，L为偏振光所通过带磁物体的长度，V_e为维尔德常数。

☑一般材料的V_e较小，若V_e高，则是非常有用的磁光材料。

磁光法拉第效应

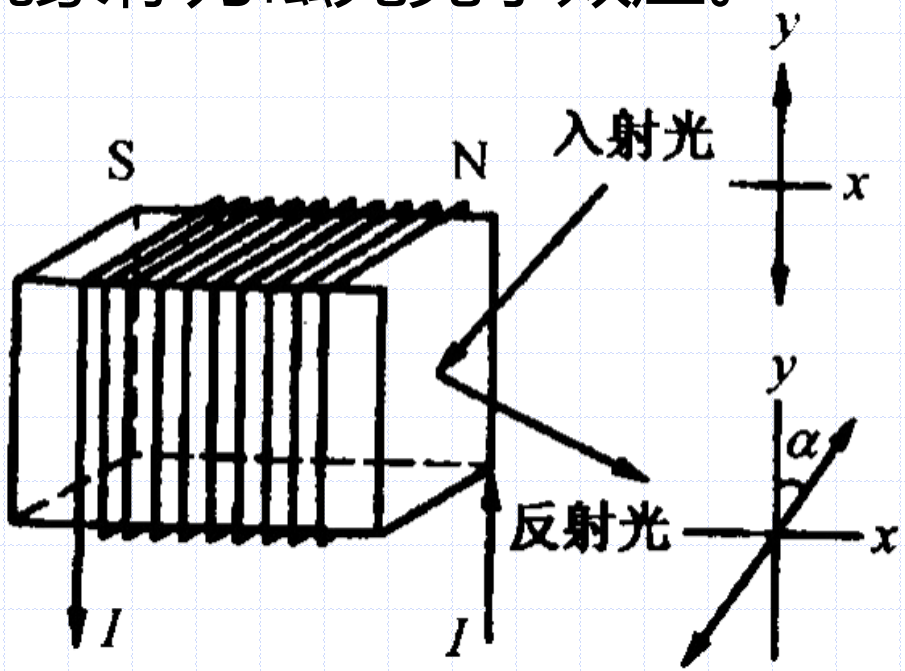
- 产生过程：
  - 当平面偏振光在带磁物体中通过时，被分解成左旋圆偏振光和右旋圆偏振光，由于磁场的作用，左、右旋两圆偏振光的传播速度各异。于是，从带磁物体端面出射的合成偏振光产生了偏转。



磁光克尔效应

磁光克尔效应

- 克尔发现照射到强电磁铁极面上的直线偏振光**反射**时，其偏振面偏转角度随磁场强度而变化，这种现象称为磁光克尔效应。



磁光效应的应用

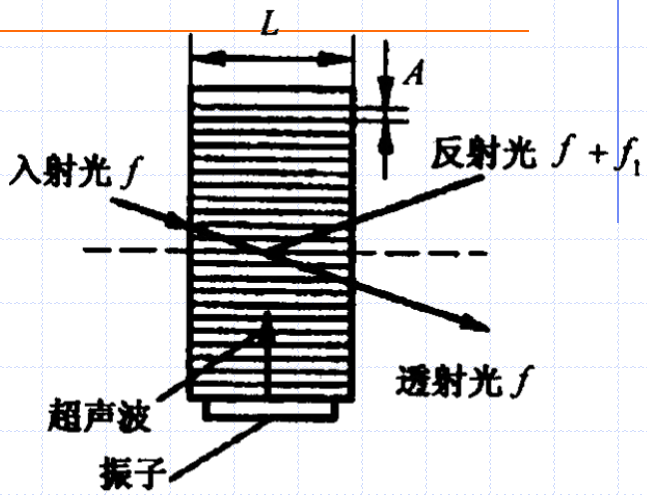
利用材料的磁光效应可制作成许多磁光器件，如调制器、隔离器、旋转器、环形器、相移器、锁式开关、Q开关等快速控制激光参数器件，也可用于激光雷达、测距、光通信、激光陀螺、红外探测和激光放大器等系统的光路中。

7.9 声光效应

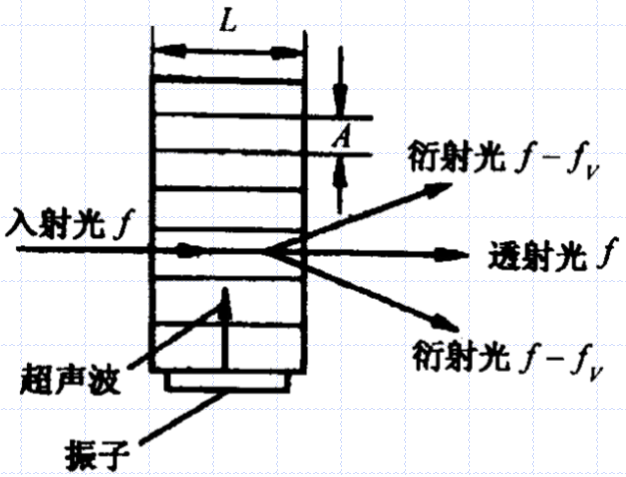
- 声和光是两种完全不同的振动形式，声是机械振动，而光是电磁波。
- 声光效应
  - 声波作用于某些物质而使其光学特性发生改变的现象。
  - 超声波引起的声光效应尤为显著，这是因为超声波能够引起物质密度的周期性疏密变化，因而可使正在该物质中传输的光改变行进方向。

声光效应

- 声光效应的两种表现形式：
  - 外加的超声波频率较高时产生布拉格(*Bragg*)反射；
  - 外加的超声波频率较低时产生拉曼－纳斯衍射。
- 声光介质材料被广泛地用来研制声光偏转器、声光调制器和声光可谐滤波器等各类声光器件。



(a) 布拉格反射



(b) 拉曼－纳斯衍射

结语：人生物理

人生处处皆物理

当你感到迷茫的时候，想想物理

尝试用物理的思维看世界

